
数学竞赛

中德学生交流

— 题目卷 —

姓名：_____

已获取的提示： ☐ 第一题 ☐ 第二题

欢迎参加比赛！

很高兴你能参与！今天的重点是享受解题的乐趣、锻炼逻辑思维，以及体会解开难题时的美妙成就感（著名的“啊哈！时刻”）。

比赛规则：

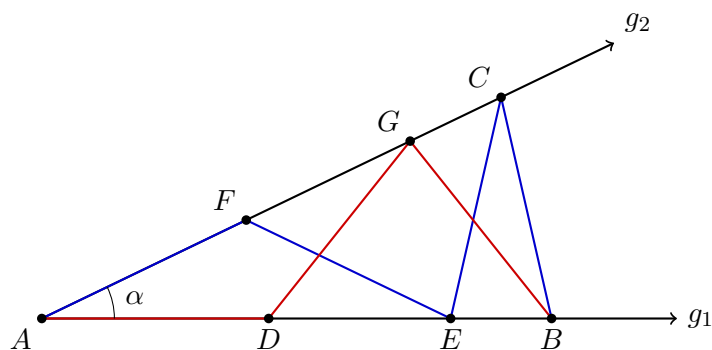
- **时间限制：** 你有整整**30分钟** 来完成下一页的两道题。
 - **提示卡：** 如果你卡壳了，可以获取一些帮助：
 - **10分钟后**，你可以为每道题索取一个**提示**。
 - **评分标准：** 只有填在指定方框内的**正确答案**才会得分（不需要写出推导过程或理由）。
 - 第一题答案正确得**2分**。
 - 第二题的每个正确答案得**1分**（总计最多2分）。
 - **惩罚：** 每使用一个提示扣**0.5分**！
 - **获胜规则：** 获胜者仅由最终得分决定。最后得分最高的人获胜。因此可以有多名获胜者！
-

第一题：七线段图形

给定两条射线 g_1 和 g_2 ，相交于点 A ，夹角为锐角 α 。我们在这些射线之间构造一条几何折线。为此，我们在 g_1 上选择点 D, E, B ，在 g_2 上选择点 F, G, C ，使得以下七条线段长度完全相等：

$$|\overline{AD}| = |\overline{AF}| = |\overline{FE}| = |\overline{DG}| = |\overline{EC}| = |\overline{GB}| = |\overline{CB}|$$

最后一条线段 $\overline{CB}$ 完美地闭合了该图形（见草图）。



问题： 起始角 α 必须是多大，才能让这个折线图形在恰好七条等长线段后闭合？请确定你的结果并填入方框中。

$\alpha =$

第二题：巨大的乘积——多少个零？

a) 以下乘积的末尾有多少个零？

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 99 \cdot 100 ?$$

末尾零的数量:

b) 请确定最小的自然数 n ，使得乘积

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

末尾恰好有250个零。

$n =$